PROBEKLAUSUR gA

KETTENSCHRIFT – Erwartungshorizont

gA LÖSUNG

Bearbeitungszeit	55 Minuten
Hilfsmittel	ausschließlich die Anlage der Ergänzenden Hinweise zum KC Informatik (Juni 2025) in ausgedruckter Form: Alphabet mit Nummerierung (A = 1 … Z = 26), Vigenère-Quadrat, ASCII-Tabelle (Auszug 32–126) – im Kurs als Werkzeugkarte WK1 ausgegeben, liegt dieser Prüfung als Anlage bei. Kein Taschenrechner, keine Formelsammlung, keine eigenen Notizen.
Bewertungseinheiten	25 BE
Prüfung	Probeklausur unter Abiturbedingungen (Block 2) · Informatik · grundlegendes Anforderungsniveau (gA)
Thema	Kryptologie – Kryptos · Die Zeitreise der Geheimschriften
Name	_____
Kurs	_____
Datum	_____
Bewertungsgrundsätze	Bewertet wird nach Kernpunkten; gleichwertige, fachlich richtige Alternativen werden voll anerkannt. **Folgefehler:** Wer mit einem falschen Zwischenergebnis korrekt weiterrechnet, erhält für die Folgeschritte volle Punkte (außer das Ergebnis wird dadurch trivial). „Beurteilen“ ohne ausdrückliches Urteil sowie „begründen/erläutern“ ohne kausale Verknüpfung bzw. ohne Beispiel: höchstens die Hälfte der BE. „Entscheiden (begründet)“: Entscheidung ohne Begründung bzw. Begründung mit falscher Entscheidung: 0 BE. Fachbegriffe werden erwartet.

Aufgabe · Der Geocaching-Verein

a) Ein Hinweis lautet im Klartext „felsspalte“.
Bestimmen Sie den zugehörigen Geheimtext für die Blocklänge b = 3 und den Startbuchstaben S = B.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Blöcke FEL | SSP | ALT | E→ELF | SPS | LTA | E; Zwischentext ELFSPSLTAE (der letzte Block aus einem Zeichen bleibt)	I	1	☐
Kette mit S = B (Wert 2): E 5 + 2 = 7 G · L 12 + 7 = 19 S · F 6 + 19 = 25 Y · S 19 + 25 = 44 → 18 R · P 16 + 18 = 34 → 8 H · S 19 + 8 = 27 → 1 A · L 12 + 1 = 13 M · T 20 + 13 = 33 → 7 G · A 1 + 7 = 8 H · E 5 + 8 = 13 M	I	1	☐
Geheimtext **GSYRH AMGHM**	I	1	☐
Typische Fehler: Zwischentext statt Geheimtext als Vorgänger addiert (P4); S = B mit Wert 1 (P1); Rest nicht gebildet bzw. 26 statt 0 falsch behandelt (P2); letzter Block „E“ vergessen (P4); nach rechts statt nach links rotiert (P4).			

b) Ein veröffentlichter Hinweis lautet TXCDU PUMYD P. Er wurde mit der Blocklänge b = 4 und dem Startbuchstaben S = F verschlüsselt.
Bestimmen Sie den zugehörigen Klartext. Verwenden Sie für die Dokumentation die Vorlage in Abbildung 2.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Umkehrung erkannt: zuerst Stufe 2 rückgängig (Wert des Geheimtextzeichens minus Wert des **vorherigen Geheimtextzeichens**, beim ersten Zeichen minus Wert von S = F = 6), dann Stufe 1	II	1	☐

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Vorlage: Werte 20 24 3 4 21 16 21 13 25 4 16; abgezogen 6 20 24 3 4 21 16 21 13 25 4; Differenzen 14 4 −21 → 5 1 17 −5 → 21 5 −8 → 18 12 −21 → 5 12; Zwischentext NDEAQUERLEL	I	2	☐
Blöcke NDEA | QUER | LEL; Rotation umkehren (letztes Zeichen jedes Blocks nach vorn) → ANDE | RQUE | LLE; Klartext **anderquelle** („an der Quelle“)	II	1	☐
Typische Fehler: Ergebnis ohne Dokumentation (der Hinweis in Abbildung 2 ersetzt die Dokumentation nicht); vorheriges **Zwischen**textzeichen statt Geheimtextzeichen abgezogen (P3); negative Differenz nicht in 1 … 26 überführt (P2); letzter Block der Länge 3 als Block der Länge 4 behandelt (P4); Rotation in derselben statt in der umgekehrten Richtung (P3); Stufen in falscher Reihenfolge rückgängig gemacht (P3).			

c) Stufe 1 des Verfahrens ist eine Transposition, Stufe 2 eine Substitution.
Erläutern Sie für jede Stufe, woran man dies erkennt, und **entscheiden** Sie begründet, ob Stufe 2 monoalphabetisch oder polyalphabetisch ist. Betrachten Sie dazu die Buchstaben H und E im Zwischentext von Abbildung 1.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Stufe 1 Transposition: dieselben Zeichen, nur andere Reihenfolge	I	1	☐
Stufe 2 Substitution: Zeichen werden durch andere ersetzt	II	1	☐
polyalphabetisch: H wird an Position 7 zu P, an Position 8 zu X; E an Position 6 zu H, an Position 9 zu C – derselbe Buchstabe wird verschieden ersetzt, weil der addierte Wert vom vorherigen Geheimtextzeichen abhängt	II	1	☐
Typische Fehler: „Stufe 2 ist monoalphabetisch, weil jeder Buchstabe nur einmal ersetzt wird“ (P5); Stufe 1 als Substitution bezeichnet, weil „sich die Buchstaben an den Positionen ändern“ (P5).			

d) Bei der Übertragung eines Geheimtextes wird genau ein Geheimtextzeichen falsch notiert.
Analysieren Sie, wie sich dieser Fehler auf den entschlüsselten Klartext auswirkt.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Beim Entschlüsseln gilt für jedes Zeichen: Zwischentextzeichen = Geheimtextzeichen minus vorheriges Geheimtextzeichen. Ein falsches Geheimtextzeichen g_i geht in genau zwei Differenzen ein: für z_i und für z_{i+1}	II	1	☐
Alle anderen Zwischentextzeichen werden korrekt bestimmt, da jede Differenz nur zwei benachbarte Geheimtextzeichen verwendet – der Fehler pflanzt sich nicht weiter fort	II	1	☐
Stufe 1 vertauscht nur Positionen innerhalb der Blöcke: Im Klartext sind daher genau zwei Buchstaben falsch (ggf. in zwei benachbarten Blöcken); ist das letzte Geheimtextzeichen betroffen, nur einer	II	1	☐
Alternativen: Nachweis an einem selbst gewählten Beispiel mit korrekter Rechnung und Verallgemeinerung.			
Typische Fehler: „alle folgenden Zeichen werden falsch“ – das gilt beim **Verschlüsseln** für eine Änderung des Klartextes, nicht beim Entschlüsseln (P3); nur Stufe 2 betrachtet (P10).			

e) Für den Zwischentext gilt ab dem zweiten Zeichen: $\text{Wert}(z_i) = (\text{Wert}(g_i) - \text{Wert}(g_{i-1})) \bmod 26$, wobei der Rest 0 für 26 steht; dabei ist g_i das i-te Geheimtextzeichen und z_i das i-te Zwischentextzeichen.
Zeigen Sie am Beispiel aus Abbildung 1, dass diese Beziehung für das zweite bis vierte Zeichen gilt, und **begründen** Sie, dass ein Angreifer damit fast den gesamten Zwischentext bestimmen kann, ohne S zu kennen.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Zeichen 2: Y − D = 25 − 4 = 21 = U ✓; Zeichen 3: L − Y = 12 − 25 = −13 → 13 = M ✓; Zeichen 4: N − L = 14 − 12 = 2 = B ✓ (alle drei Zeichen vollständig: 2 BE; zwei Zeichen: 1 BE)	II	2	☐
Begründung: In der Formel kommen nur Geheimtextzeichen vor, die ein Angreifer kennt; nur das erste Zeichen hängt von S ab	III	1	☐
Typische Fehler: nur Beispiel ohne allgemeine Begründung (P10); Summe statt Differenz (P3).			

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

f) Beurteilen Sie die Sicherheit des Verfahrens KETTENSCHRIFT. Berücksichtigen Sie dabei die Anzahl der möglichen Schlüssel und Ihr Ergebnis aus Teilaufgabe e).

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Schlüsselanzahl 5 · 26 = 130 → Ausprobieren von Hand möglich	II	1	☐
wegen e) kennt der Angreifer ohnehin fast den ganzen Zwischentext, dann sind nur noch 5 Blocklängen zu testen	III	1	☐
Urteil: unsicher, nur als Rätsel geeignet	III	1	☐
Typische Fehler: kein Urteil (P10); 26 · 26 Schlüssel (P7).			

g) Entscheiden Sie begründet, ob die folgende Aussage korrekt oder falsch ist: „Wendet man Stufe 1 mit der Blocklänge b genau b-mal hintereinander an, erhält man stets wieder den ursprünglichen Text." Betrachten Sie dazu auch den Klartext aus Teilaufgabe b).

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
falsch; volle Blöcke sind nach b Rotationen unverändert	II	1	☐
der kürzere letzte Block nicht: anderquelle (b = 4) → letzter Block LLE wird nach 4 Rotationen zu LEL	III	1	☐
Typische Fehler: kürzeren letzten Block übersehen (P4).			

h) Zeigen Sie mithilfe der Klartexte „insel" und „linse" (Schlüssel b = 3, S = K), dass zwei verschiedene Klartexte dasselbe Prüfzeichen erzeugen können.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
insel → INS | EL → NSI | LE = NSILE; Kette mit K = 11: N 14 + 11 = 25 Y · S 19 + 25 = 44 → 18 R · I 9 + 18 = 27 → 1 A · L 12 + 1 = 13 M · E 5 + 13 = 18 R → YRAMR; linse → LIN | SE → INL | ES = INLES: I 9 + 11 = 20 T · N 14 + 20 = 34 → 8 H · L 12 + 8 = 20 T · E 5 + 20 = 25 Y · S 19 + 25 = 44 → 18 R → THTYR; Prüfzeichen jeweils R (eine korrekte Rechnung: 1 BE)	II	2	☐

i) Erläutern Sie, wie der Verein stattdessen mithilfe einer digitalen Signatur sicherstellen kann, dass ein Hinweis unverändert ist und tatsächlich vom Verein stammt.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Der Verein bildet den Hashwert des Hinweises und verschlüsselt ihn mit seinem **privaten** Schlüssel; diese Signatur wird mit dem Hinweis veröffentlicht	I	1	☐
Mitglieder entschlüsseln die Signatur mit dem **öffentlichen** Schlüssel des Vereins und vergleichen das Ergebnis mit dem selbst berechneten Hashwert des Hinweises: Stimmen sie überein, ist der Hinweis unverändert (Integrität) und stammt vom Verein, da nur dieser den privaten Schlüssel besitzt (Authentizität)	I	1	☐
Typische Fehler: Signieren mit dem öffentlichen Schlüssel (P9); Hashvergleich fehlt (P9).			

Verteilung auf die Anforderungsbereiche

	AFB I	AFB II	AFB III	gesamt
BE	8	13	4	25
Anteil	32 %	52 %	16 %	100 %

Notenschlüssel

Punkte	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ab BE	24	23	22	20	19	18	17	15	14	13	12	10	9	7	5	0

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht